Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · SUMAS TELESCÓPICAS

¿Cuánto vale $\sum_{i=1}^{n}[(i+1)^2 - i^2]$?

A) $(n+1)^2$

B) n^2

C) $2n+1$

D) n^2+2n

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Escribe
$(2^2-1^2)+(3^2-2^2)+\cdots+((n+1)^2-n^2)$.

2 Cancela
Quedan $(n+1)^2-1^2$.

3 Resultado
n^2+2n.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida restar el primer término, $1^2=1$.

B) Resta mal: $(n+1)^2-1\neq n^2$.

C) Es solo el último término.

Idea clave. En una suma telescópica sobreviven el último término positivo y el primero negativo.